PLAN DE TRAÇABILITÉ ET ARCHITECTURE CRYPTOGRAPHIQUE BLOCKCHAIN-LITE)

MIABE Hackathon 2026

Code Projet : N-01 MBH (D03 - Santé numérique & Chaîne médicale)

Équipe : TrustGrid (Niger)

1. Problématique de la Centralisation : Pourquoi les Bases de Données Classiques Échouent

Dans une architecture de données relationnelle ou non-relationnelle conventionnelle (SQL/NoSQL standard), la gestion de la sécurité repose entièrement sur le contrôle d'accès centralisé. Un administrateur système possédant des privilèges élevés ou un cyberattaquant ayant compromis les identifiants racines peut exécuter de façon transparente des opérations de modification (UPDATE) ou de suppression (DELETE) directement sur les enregistrements.

Dans le contexte de la lutte contre le trafic de faux médicaments au Niger, cette centralisation engendre des failles systémiques critiques :

- **Risque d'altération interne (Corruption) :** Un opérateur malveillant peut modifier la date de péremption d'un lot dégradé ou altérer le statut d'une livraison frauduleuse pour la légitimer rétroactivement en base de données.
- **Inexistence d'une preuve juridique irréfutable :** Les journaux d'audit traditionnels (logs) étant stockés au même niveau applicatif, ils s'avèrent falsifiables. Il devient impossible pour la Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPH) d'établir une traçabilité d'audit opposable en justice en cas de fraude constatée.
- **Vulnérabilité face aux attaques ciblées :** Si le serveur central hébergeant la base est compromis, l'intégrité globale de l'historique de distribution s'effondre instantanément.

2. Le Concept de "Blockchain-Lite" Déployé par PharmaTrace

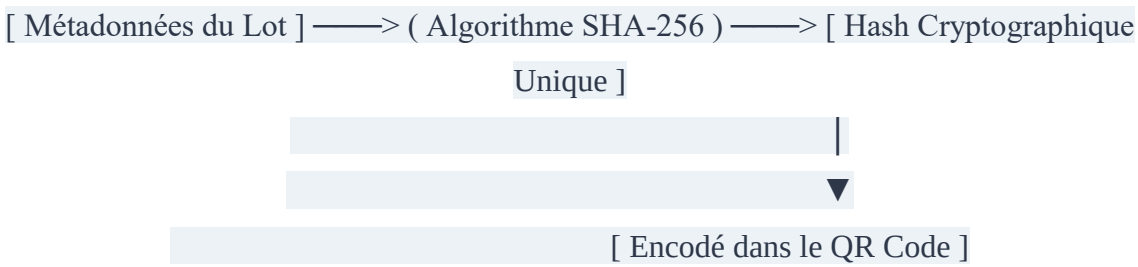
Pour éliminer ces vulnérabilités sans introduire les contraintes majeures des réseaux décentralisés publics (coûts financiers élevés induits par les frais de gaz et latence d'écriture incompatibles avec un usage de terrain), PharmaTrace déploie une architecture propriétaire de type **Blockchain-Lite**. Ce modèle hybride garantit un temps de réponse inférieur à 3 secondes lors du scan tout en appliquant les propriétés cryptographiques strictes d'une blockchain.

A. Génération de l'Empreinte Numérique Unique (Hash SHA-256)

Lorsqu'un fabricant ou importateur agréé enregistre un nouveau lot de médicaments, le système concatène rigoureusement l'ensemble des métadonnées structurelles du produit pour composer sa signature numérique unique. La formule de calcul mathématique s'établit comme suit :

Données_Brutes = Numéro_Lot + Nom_Médicament + Date_Fabrication + Date_Expiration + ID_Fabricant + Timestamp Hash_Unique = SHA-256(Données_Brutes)

L'application de l'algorithme cryptographique standardisé SHA-256 produit une empreinte immuable de 64 caractères hexadécimaux. L'effet avalanche inhérent à cet algorithme garantit que la modification d'un seul caractère au niveau des données sources (par exemple, avancer une date d'expiration d'un jour) génère un hash final radicalement différent, rendant la fraude immédiatement visible.



B. Scellement Relational et Immuabilité par Triggers PostgreSQL

Afin de matérialiser l'immuabilité au sein du MVP présenté pour le Hackathon MIABE 2026, PharmaTrace s'appuie sur le moteur PostgreSQL de la plateforme Supabase, durci au niveau transactionnel par des fonctions de déclenchement (Triggers) et des politiques de sécurité avancées:

- **Verrouillage des requêtes UPDATE :** Tout appel SQL visant à modifier une ligne de données ou un hash préexistant au sein de la table de traçabilité est instantanément intercepté par un trigger, provoquant la levée d'une exception applicative immédiate et l'annulation de la transaction (Rollback).
- **Interdiction des suppressions (DELETE) :** Aucun enregistrement ne peut être effacé du registre. Si un lot est retiré du marché ou décrété défectueux, son état logique passe au statut archive avec motif d'audit, sans altérer l'empreinte cryptographique historique originale.

- **Audit Trail Natif :** Chaque mouvement physique du lot le long de la chaîne logistique (de l'usine de fabrication aux grossistes, puis jusqu'aux officines de dispensation) fait l'objet d'un nouvel enregistrement lié de manière séquentielle à l'identifiant du lot, simulant fidèlement le chaînage par blocs d'une blockchain.
- **Sécurité d'accès RLS (Row Level Security) :** Les politiques de sécurité au niveau des lignes restreignent les droits d'écriture : seuls les fabricants dument authentifiés peuvent insérer de nouveaux lots, tandis que le grand public dispose d'un droit d'interrogation universel et anonyme pour la vérification.

3. Tableau Comparatif : Base de Données Standard vs Blockchain-Lite PharmaTrace

Caractéristique Technique	Base de Données Classique	Blockchain-Lite PharmaTrace
Gouvernance et Contrôle	Centralisé (Administrateur unique détenant les pleins pouvoirs)	Distribué / Consensus logique verrouillé au niveau applicatif
Modification et Effacement	Possible, rétroactif et potentiellement indétectable	Strictement impossible (Immuabilité logicielle absolue par triggers)
Auditabilité du Système	Dépendante de fichiers de logs externes falsifiables	Native, intégrée et inaltérable à chaque enregistrement de bloc
Modèle de Confiance	Basé sur l'humain et la sécurité périmétrique des infrastructures	Basé sur les règles strictes du code et la validation cryptographique

4. Description Fonctionnelle du Processus de Vérification par Scan

Le protocole d'authentification s'articule autour de quatre étapes automatisées, transparentes et hautement sécurisées :

1. **Génération et Impression du QR Code :** À l'instant de la validation du lot en usine, PharmaTrace produit un QR code unique appliqué sur la boîte. Ce code encapsule l'adresse URL publique de l'application web intégrant l'identifiant cryptographique sous la forme : https://pharmatrace-eta.vercel.app/verify?hash=[SHA-256].
2. **Capture Optique par l'Utilisateur :** Le consommateur final, le pharmacien d'officine ou l'agent de contrôle de la DPH utilise l'appareil photo d'un smartphone (via l'application mobile dédiée ou de façon native) pour scanner le QR Code apposé.
3. **Extraction et Routage de l'API :** L'application extrait le paramètre du hash cryptographique contenu dans l'URL lue et soumet une requête sécurisée vers le serveur de registre PharmaTrace.

4. **Interprétation du Verdict Applicatif :**

    - **Verdict AUTHENTIQUE (Écran Vert) ✅ :** Le hash cryptographique est formellement identifié au sein du registre, le lot est répertorié comme valide et actif, provient d'un établissement pharmaceutique agréé, et sa date d'expiration n'est pas atteinte.

    - **Verdict LOT EXPIRÉ (Écran Orange) ⚠ :** Le hash cryptographique coïncide avec un lot dument certifié par le registre, mais l'analyse temporelle indique que la date limite d'utilisation est dépassée, rendant le produit impropre à la consommation.

    - **Verdict SUSPECT / FRAUDULEUX (Écran Rouge) ❌ :** Le hash extrait n'existe pas dans le registre immuable ou présente des incohérences structurelles majeures. Face à ce scénario critique, l'application bloque l'écran de l'utilisateur et injecte de manière automatique une alerte prioritaire au sein du tableau de bord de la DPH. Cette alerte inclut le hash falsifié détecté ainsi que les données de géolocalisation pour déclencher des enquêtes immédiates sur le terrain.

5. Alignement Technologique avec le Développement Durable Africain

En déployant la Blockchain-Lite, l'équipe TrustGrid ne se limite pas au développement d'un outil logiciel : elle érige une infrastructure technologique nationale de confiance au service de l'écosystème médical du Niger. Cette initiative s'aligne directement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies :

- **ODD 3 - Bonne santé et bien-être :** En garantissant l'intégrité absolue de la chaîne d'approvisionnement en intrants médicaux et en réduisant drastiquement l'exposition aux molécules mortelles ou inefficaces.
- **ODD 16 - Institutions efficaces, responsables et transparentes :** En dotant les administrations publiques et de régulation sanitaire (DPH) d'outils informatiques modernes, transparents, non falsifiables et hautement auditables.